Lista 5 – Estrutura Repetitiva

1) Escreva um algoritmo que faça a entrada de 10 números inteiros exibindo e calculando o dobro dos números pares e o triplo os números ímpares.

2) Monte um algoritmo que a partir da altura e o peso calcule e exiba o IMC (Índice de Massa Corporal) de várias pessoas. O cálculo do IMC deve ser feito a partir da fórmula : Peso/Altura^2

   A entrada de dados deve ser finalizada quando informado 0 (zero) para a altura.

3) Escreva um algoritmo que faça a entrada de 15 números reais e em seguida calcule e exiba a média aritmética destes números.

4) Monte um algoritmo que faça a entrada de dados do registro acadêmico, o valor da 1ª. e da 2ª. nota de vários alunos. Em seguida, calcule e exiba:

   - A média aritmética de cada aluno e sua situação Aprovado ou Reprovado. Considere para aprovação média igual ou superior a 5.
   - A quantidade de alunos aprovados
   - A quantidade de alunos reprovados
   - A média da turma

   A entrada de dados deve ser finalizada quando informado 0 (zero) para o registro escolar.

5) Escreva um algoritmo que calcule e exiba o valor de S:

$$S = \frac{1}{1} + \frac{3}{2} + \frac{5}{3} + \frac{7}{4} + \cdots + \frac{99}{50}$$

6) Escreva um algoritmo que tenha como entrada de dados um número inteiro e em seguida calcule e exiba o fatorial do respectivo número.

7) Uma rainha requisitou os serviços de um monge e disse-lhe que pagaria qualquer preço. O monge, necessitando de alimentos, indagou à rainha sobre o pagamento, se poderia ser feito com grãos de trigo dispostos em um tabuleiro de xadrez, de tal forma que o primeiro quadro deveria conter apenas um grão e os quadros subsequentes, o dobro do quadro anterior. A rainha achou o trabalho barato e pediu que o serviço fosse executado, sem se dar conta de que seria impossível efetuar o pagamento. Faça um algoritmo para calcular o número de grãos que o monge esperava receber.

8) Um determinado material radioativo perde metade de sua massa a cada 50 segundos. Dada a massa inicial em <u>quilogramas</u> construa um algoritmo que calcule e exiba o tempo necessário para que respectiva massa fique inferior a 0,5 <u>gramas</u>. O tempo deve ser exibido no formato **mmss(mm - minutos ss – segundos)**.

9) Construa um algoritmo que faça a entrada de dados de uma sequência de números inteiros positivos. Ao final deve ser exibido o maior e o menor número da respectiva sequência. A entrada de dados deve ser finalizada com a entrada do valor 0 (zero).

Lista 5 – Estrutura Repetitiva

10) Construa um algoritmo que tenha como entrada de dados as leituras pluviométricas mensais no período de um ano de uma determinada região. Ao final exiba:

- Média das leituras
- Maior leitura obtida
- Menor leitura obtida

A entrada de dados deve ser finalizada quando informado 0 (zero) para a leitura pluviométrica.